Compte-Rendu de TP1 : Module GNSS

Matière : ITI3 Capteurs

Amsatou Diop et Mohamed Kamara

Mise en place matérielle et Communication I2C

Branchement

Le montage utilise le bus I2C de la Raspberry Pi. Les connexions physiques ont été réalisées via une breadboard en reliant les lignes de données (**SDA**) et d'horloge (**SCL**) du module GNSS et de l'afficheur LCD aux broches correspondantes de la Raspberry Pi.

Ensuite avec la commande *i2cdetect -y 1* on releve les addresse en hexa de la GNSS TEL0157 puis de la lcd.

```
(env_capteurs) amsakam@raspberrypi:~/Documents/TP1 $ i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: 20 -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
```

Exécutez le programme *script/get_nmea_frames.py*.

3. Lecture de tram NMEA

```
$GNGGA,145748.000,4923.06331,N,00104.°9899,E,1,07,3.9,69.6,M,45.3,M,,*70
$GNGLL,4923.06331,N,00104.09899,E,145748.000,A,A*43
$GNGSA,A,3,05,23,29,,,,,,,,,,4.8,3.9,2.7,1*3D
$GNGSA,A,3,11,34,38,,,,,,,,,,4.8,3.9,2.7,4*3B
$GNGSA,A,3,79,,,,,,,,,,,,4.8,3.9,2.7,2*3F
$GPGSV,2,1,07,05,17,041,33,16,51,299,,18,69,119,,23,13,136,28,0*64
$GPGSV,2,2,07,26,80,222,,27,24,263,,29,26,072,22,0*52
$BDGSV,1,1,04,11,67,063,24,25,,,16,34,´0,060,17,38,23,042,30,0*4E
$GLGSV,2,1,08,82,78,225,,73,26,321,,80,83,275,,79,36,150,25,0*79
$GLGSV,2,2,08,65,09,036,,83,23,220,,81,49,040,26,72,09,346,,0*7D
$GNRMC,145748.000,A,4923.06331,N,00104.09899,E,0.00,90.96,270126,,,A,V*3
$GNVTG,90.96,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*15
$GNZDA,145748.000,27,01,2026,00,00*41
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
```

Le système GNSS est un système global permettant une géolocalisation précise par satellite

Question : Identifiez les provenances des signaux (de quel système de satellite provient le signal ? Comment fait-on pour identifier cela ?)

—> deux premiers caractères de l'identifiant (Talker ID) situé juste après le symbole `$`

Analyse de la trame de positionnement : GNGGA

La trame **GGA** (Global Positioning System Fix Data) fournit des informations essentielles sur la position actuelle et la qualité du signal.

Trame brute : `$GNGGA, 145748.000, 4923.06331, N, 00104.09899, E, 1, 07, 3.9, 69.6, M, 45.3, M, , *70`

D'aprés le cours:

Champ	Valeur Extraite	Description
Heure (UTC)	14:57:48	Temps Universel Coordonné.
Latitude	4923.06331, N	49° 23.06331' Nord.
Longitude	00104.09899, E	1° 04.09899' Est.

État du Fix	1	Fix GPS (position valide).
Satellites	07	7 satellites utilisés pour le calcul.
Précision (HDOP)	3.9	Dilution horizontale de la précision.
Altitude	69.6 M	Altitude au-dessus du niveau de la mer.
Séparation Géoïde	45.3 M	Écart entre le géoïde et le niveau de la mer.
Checksum	*70	Code de contrôle d'intégrité de la trame.

Analyse de la trame GNRMC

La trame **RMC** (Recommended Minimum Navigation Information) est plus compacte et inclut des données de navigation telles que la vitesse et le cap

Trame brute : `$GNRMC, 145748.000, A, 4923.06331, N, 00104.09899, E, 0.00, 90.96, 270126, , , A, V*38`

Statut : **A** (Actif/Valide).
Vitesse : **0.00 nœuds** au sol.
Cap : **90.96°** (Cap vrai).
Date : **27 Janvier 2026.**
Mode : **A** (Mode autonome).
Checksum : **38**

Exécution du script get_nmea_frames.py pour avoir juste les trams GPS/BEIDOU/GLONASS

Note : *En relisant on s'est rendu compte que le module ne recevait pas de signaux au moment où on a fait les captures. Du moins c'est ce qu'on croit vu qu'il y a plusieurs données manquantes.*

python3 scripts/get_nmea_frames.py --mode gps

```
$GPGGA,151348.000,,,,,0,00,5.4,,,,,,*5D
$GPGLL,,,,,151348.000,V,N*70
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,6.1,5.4,2.8,1*21
$GPGSV,3,1,09,05,14,035,,16,59,298,,18,69,097,26,23,19,132,,0*65
$GPGSV,3,2,09,26,75,192,,27,30,268,,28,10,191,,29,20,076,,0*61
$GPGSV,3,3,09,31,31,213,,0*5C
$GPRMC,151348.000,V,,,,,,,270126,,,N,V*3D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPZDA,151348.000,27,01,2026,00,00*5E
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
```

python3 scripts/get_nmea_frames.py --mode beidou

```
$BDGGA,151517.000,,,,,0,00,5.4,,,,,,*40
$BDGLL,,,,,151517.000,V,N*6D
$BDGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,6.1,5.4,2.8,4*35
$BDGSV,1,1,04,11,60,060,29,25,24,166,,34,33,061,24,38,24,039,29,0*71
$BDRMC,151517.000,V,,,,,,,270126,,,N,V*20
$BDVTG,,,,,,,,,N*21
$BDZDA,151517.000,27,01,2026,00,00*43
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
```

python3 scripts/get_nmea_frames.py --mode glonass

```
$GLGGA,151407.000,,,,,0,00,5.4,,,,,,*4D
$GLGLL,,,,,151407.000,V,N*60
$GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,6.1,5.4,2.8,2*3E
$GLGSV,2,1,08,82,86,280,,73,34,320,,80,80,208,,79,27,154,,0*7F
$GLGSV,2,2,08,65,11,028,,83,31,225,,81,41,041,31,72,06,339,,0*75
$GLRMC,151407®000,V,,,,,,,270126,,,N,V*2D
$GLVTG,,,,,,,,,N*2C
$GLZDA,151407.000,27,01¬2026,00,00*4E
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
```

Le passage à un mode de constellation unique modifie l'identifiant des trames et réduit le nombre de satellite utilisé, ce qui a provoqué dans nos relevés de fréquentes pertes de "Fix" (statut invalide 'V') là où le mode combiné GNSS assurait un positionnement stable.

4 Coordonnées géographiques

Les données lues sont en DMM

Question : Quelle est la distance parcourue lorsqu'on se déplace sur la surface de la Terre

d'un degré ? D'une minute ? D'une seconde ?

terre : 40,000 km de circonférence :

1 Degré (1°) :
40.000/360 = 111.11 km

1 Minute (1') :
111.11/60 = 1.852 km

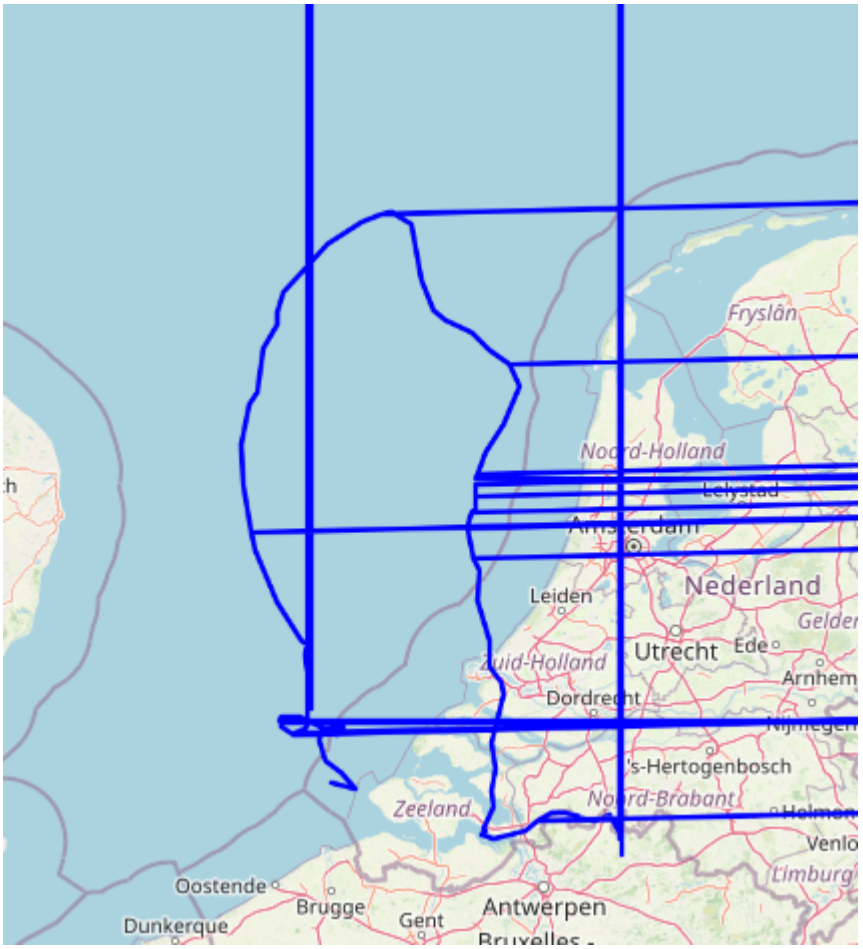
1 Seconde (1'') :
1.852/60 = 30.8 m

À Rouen (Latitude = 49°), 1 degré de longitude ne vaut que 11 xcos(49°) = 72,9 km.

LA PRECISION
En supposant la precision ideal du TEL0157 a 3m, avec un HDOP à 3.9
on a alors une erreur de 11.7 m

<u>5) Acquisition:</u>

On a fait un tours dans l'enceinte de l'INSA et on a eu le tracé suivant :



Analyse :
En analysant le tracé, on voit que la trajectoire est bien claire avec des aberrations en différents points. Notre module a donc eu des signaux satellites pendant toute la balade. Mais un détail **important** attire notre attention. C'est le fait que le tracé soit translaté très loin de là où on était. Nous pensons que ceci est dû au fait qu'on s'est trompé sur le calcul des coordonnées DD.
Nous avons calculés les coordonnées DD ainsi :

```
self.coordinates_DD = float(self.degres + (self.minutes +
self.fractions_minutes/60)/60)
```

Alors qu'on devrait les calculer comme suit :

self.coordinates_DD = self.degres + (self.minutes + fraction_minutes) / 60

On s'est retrouvé donc avec des coordonnés DD plus petites que ce qu'on devrait avoir.

6 Calcul de distance
On a calculé la distance avec New york, le résultat était bien évidemment faux, vu que nos coordonnées étaient fausses et on était à la fin du TP.

Conclusion

Dans ce TP, nous avons appréhendé le module GNSS. Nous avons compris comment l'utiliser, le brancher en I2C et acquérir des données avec. Nous avons mis en pratique ce qu'on a vu en cours sur la lecture des trams et ainsi identifié les données comprises dans les tram NMEA. Malheureusement, un faux calcul des coordonnées en DD a fait que les résultats numériques n'étaient pas bons.